LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT *Modul 4 dan 5*

DOSEN :

Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : Adelia Rahmadani (25782030)

Kelas : TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

4.7 Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets*

Sinyal Digital (*ON/OFF*) sangat berguna, namun bagaimana jika Anda ditugaskan merancang antarmuka penyesuai intensitas redup-terang lampu (*Dimmer*) dari *smartphone*?

Skenario Proyek (*Smart Lighting*): Anda akan mengeksplorasi penggunaan modulasi sinyal listrik analogWrite() (atau dikenal dengan fitur PWM) dan memadukannya dengan teknologi masukan elemen *Slider / Range* dari HTML5.

- **Tujuan:** Menguasai transmisi paket *String* WebSocket berkelanjutan (*continuous packet*) dari manipulasi antarmuka layar *slider* untuk merombak parameter persentase daya komponen aktuator.
- **Tingkat Kesulitan:** Lanjut
- **Instruksi Perangkaian:**
    i. Tambahkan sebuah komponen **LED** yang dilengkapi **Resistor 220 Ohm** (sebagai pengaman arus).
    ii. Hubungkan kaki Anoda (positif) sistem LED tersebut ke pin **D1 (GPIO 5)**.
- **Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End):**

i. Modifikasi desain kerangka web HTML Anda. Sisipkan elemen input *Slider* HTML. *(Hint sintaksis:*

<input type="range" min="0" max="1023" id="pwmSlider" onchange="sendPWM(this.value)">)

ii. Buat sebuah fungsi JavaScript bernama sendPWM(value) yang akan mengirimkan paket *string* teks berformat khusus (misalnya "pwm,512") ke NodeMCU melalui *websocket*.

iii. Pada ruang fungsi C++ handleWebSocketMessage() di sisi server (NodeMCU), pecah (*parsing*) atau periksa string tersebut menggunakan fitur deteksi *substring* atau bahasa pemrosesan C++ lainnya.

iv. Jika Server NodeMCU sukses mendeteksi dan mengambil angka murninya, panggil fungsi aktuator analogWrite(pinLED, nilaiPWM) untuk secara elegan meredupkan atau menerangkan LED LED fisik secara seketika sesuai gesekan layar Anda!

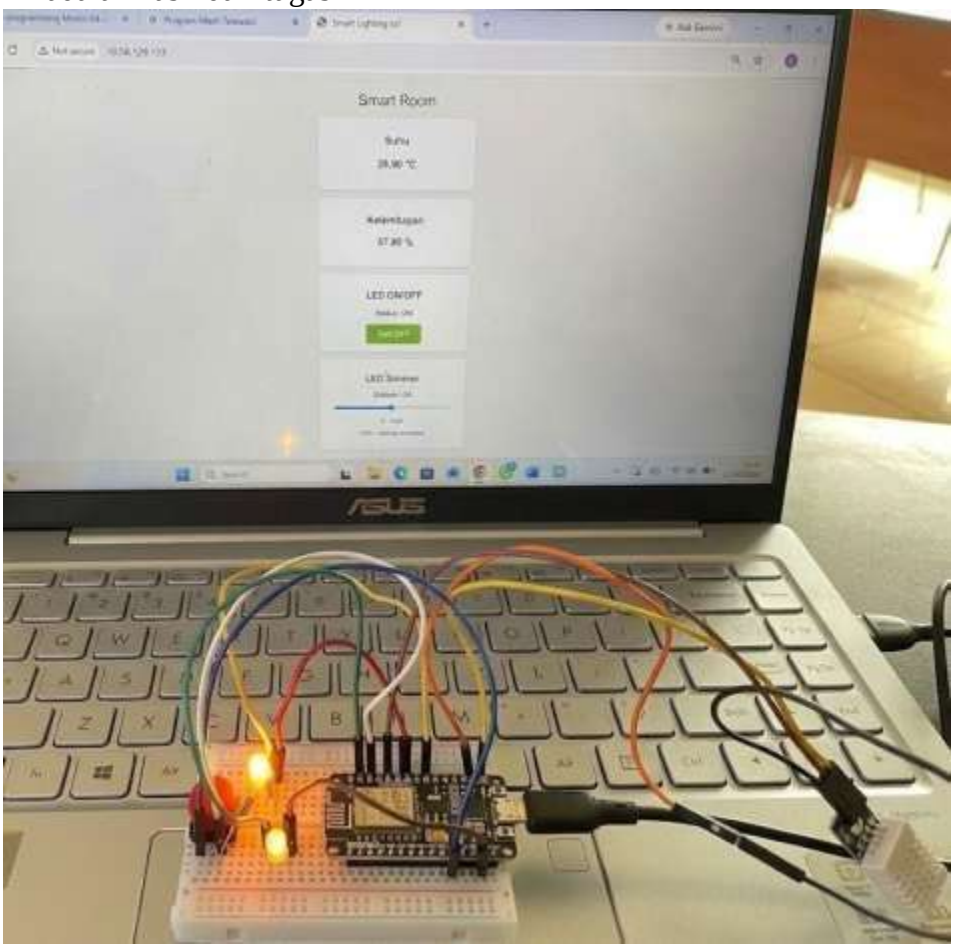
- **Kriteria Keberhasilan:**
    - Di layar gawai Anda, hadir tuas gulir horizontal (*Slider*).
    - LED di dunia nyata dapat diredupkan dan diterangkan secara bertahap saat Anda menggeser tuas *slider*, bebas dari lag (*real-time response*).
    - Kendali LED dan pembacaan Sensor *DHT* bawaan Praktikum 1 dipastikan masih bekerja berdampingan dengan sempurna.

[PENTING!]

Instruksi Pengumpulan Tugas Praktikum Seluruh pengerjaan praktikum dan tugas (meliputi *source code* berformat .ino, dokumentasi foto/video sirkuit yang berhasil, tangkapan layar *Serial Monitor*, serta laporan praktikum tertulis .PDF) harus dikumpulkan dengan cara melakukan **commit dan push ke repositori GitHub pribadi Anda masing-masing**.

Tautkan/kumpulkan *URL repositori GitHub* Anda pada sistem manajemen pembelajaran (LMS) kampus sebagai bukti penyelesaian praktikum ini

Ini adalah hasil dari tugas ini



menunjukan hasil jika instensitas semakin tinggi maka lampu led akan semakin terang menyala dan begitu juga sebaliknya jika intensitass rendah maka lampunyya juga akan semakin redup



5.7 Tugas - Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

Kembangkan jaringan mesh pada Praktikum 4 menjadi sistem *monitoring* lingkungan dan kendali otomasi terdistribusi tanpa perantara router. Setiap kelompok membagi peran perangkat sebagai berikut:

- **Tujuan:** Menguasai transmisi paket JSON terdistribusi melintasi jaringan *Ad-Hoc Mesh Multi-Hop* dan mengevaluasi *rule engine* otomasi aktuator LED di node konsentrator.
    - **Tingkat Kesulitan:** Lanjut (Kolaboratif Kelompok)
    - Instruksi Perangkaian:
        i. **Node 1 (Stasiun Lingkungan):** Hubungkan pin DATA sensor **DHT11/DHT22** ke pin **D4 (GPIO 2)** NodeMCU 1 (VCC ke 3V3, GND ke GND).
        ii. **Node 2 (Stasiun Cahaya):** Rangkai sensor **LDR** dan **Resistor 10k Ohm** sebagai pembagi tegangan ke pin **A0** NodeMCU 2.
        iii. Node 3 (Hub Kontrol Aktuator):
            - Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) **LED** ke pin **D6 (GPIO 12)** NodeMCU 3.
            - Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki **Resistor 220 Ohm**, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke jalur **GND** *(rangkaian LED aktif-HIGH seperti pada Modul 3 dan Modul 4)*.
            -
- **Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End Mesh):**

i. Node 1 (Sensor DHT):

- Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca suhu dan kelembapan riil menggunakan pustaka DHT.h setiap 3 detik.
- Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:
  {"tipe":"suhu_node","suhu":29.4,"kelembapan":65.0}

ii. Node 2 (Sensor LDR):

- Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca nilai ADC analog LDR setiap 3 detik.
- Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:
  {"tipe":"cahaya_node","adc":420}

iii. Node 3 (Hub Aktuator Cerdas):

- Nonaktifkan taskSendMessage pada Node 3 (node ini bertindak pasif sebagai penerima dan pengambil keputusan).
- Pada fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg):
  - Gunakan pustaka ArduinoJson (JsonDocument / StaticJsonDocument<200>) untuk membedah string JSON masuk.
  - Evaluasi kondisi *Rule Engine*:
    - **JIKA** data suhu dari Node 1 bernilai **di atas 31.0 Celcius ATAU** nilai ADC cahaya dari Node 2 bernilai **di bawah 300** (kondisi gelap), **nyalakan LED** (digitalWrite(ledPin, HIGH)).
    - Jika kedua parameter kembali ke kondisi normal, **matikan LED** (digitalWrite(ledPin, LOW)).

Eksperimen Ketahanan Jaringan (*Multi-Hop* dan *Self-Healing*):

- Jauhkan Node 1 dan Node 3 hingga berada di luar jangkauan radio langsung masing-masing.
- Tempatkan Node 2 di posisi tengah antara Node 1 dan Node 3.
- Amati pada Serial Monitor apakah paket telemetri dari Node 1 tetap dapat diterima oleh Node 3 melalui relai perantara (*multi-hop relay*) Node 2.
- Matikan daya Node 2 (simulasi node putus/gagal), lalu amati perubahan status pada Serial Monitor Node 3 melalui *callback* changedConnectionCallback().

➢ **Kriteria Keberhasilan:**

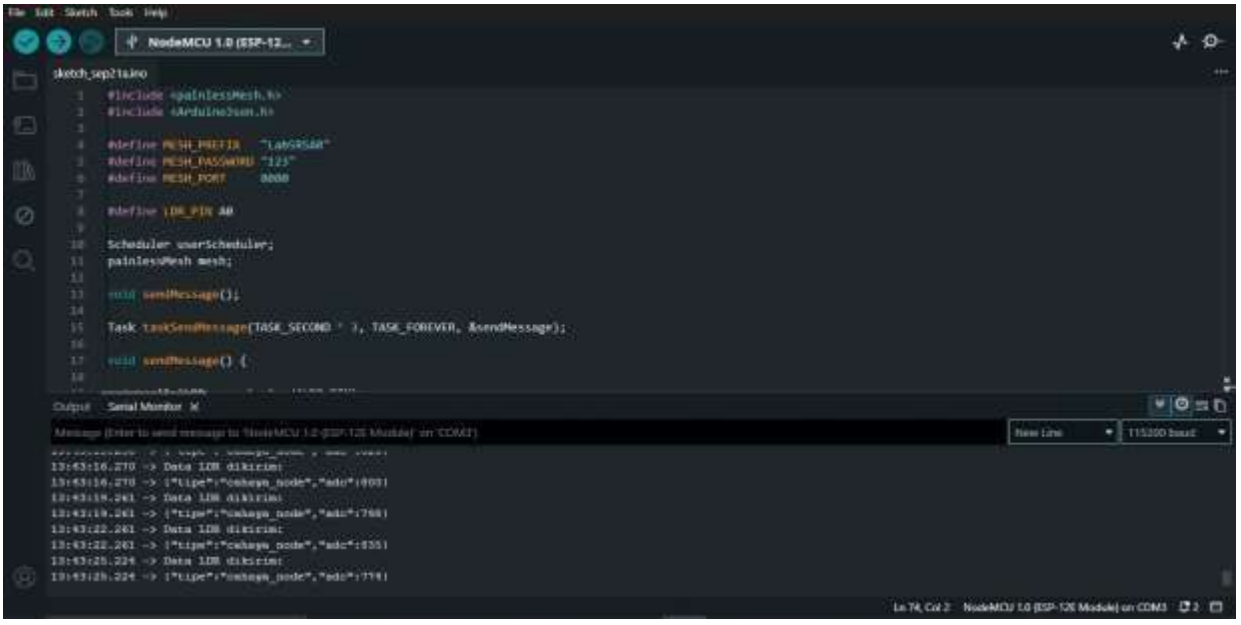
- Ketiga node berhasil membentuk jaringan rantai mesh otonom tanpa menggunakan router Wi-Fi eksternal.
- Data sensor riil dari Node 1 dan Node 2 berhasil diterima dan di-*parsing* dengan benar oleh Node 3 menggunakan format JSON.
- Logika *Rule Engine* pada Node 3 berhasil memicu aktuator LED fisik sesuai kondisi ambang batas (*threshold*).
- Mekanisme *Multi-Hop Relay* dan *Self-Healing* teramati dengan jelas melalui log Serial Monitor.

[PENTING!] Instruksi Pengumpulan Tugas Praktikum Seluruh pengerjaan praktikum dan tugas
(meliputi *source code* berformat .ino, dokumentasi foto/video sirkuit yang berhasil, tangkapan layar *Serial Monitor*, serta laporan praktikum tertulis .PDF) harus dikumpulkan dengan cara melakukan **commit dan push ke repositori GitHub pribadi Anda masing-masing**.

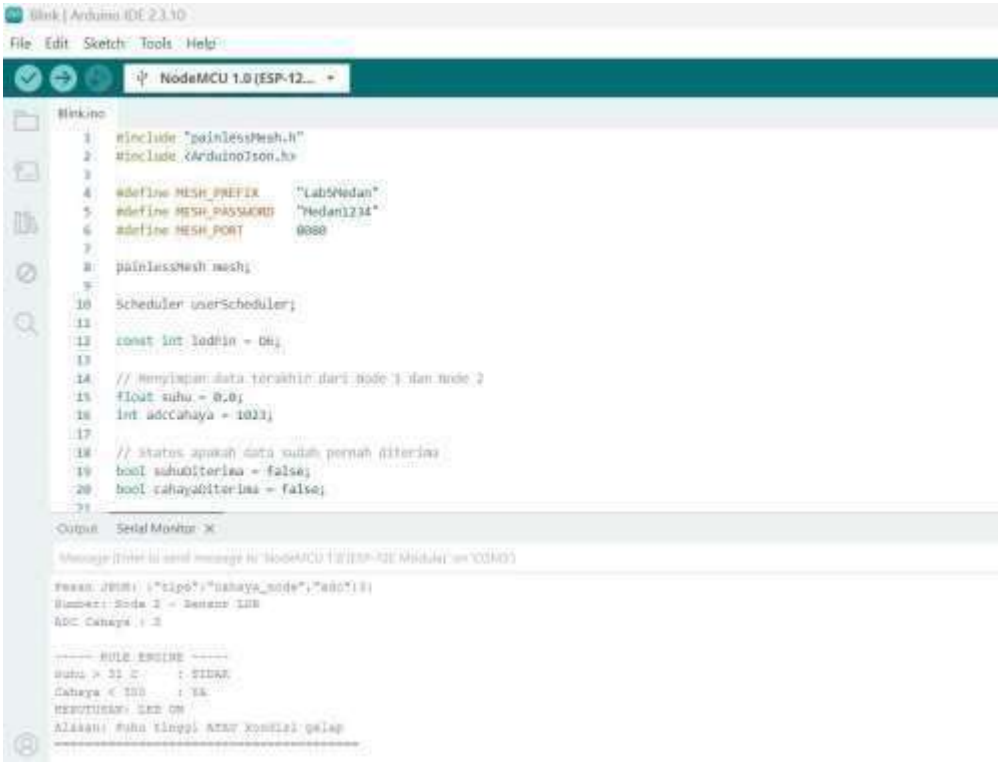
Tautkan/kumpulkan *URL repositori GitHub* Anda pada sistem manajemen pembelajaran (LMS) kampus sebagai bukti penyelesaian praktikum ini.



Output dari node 1



Output dari node



Output dari node 3 Final
Disini finalnya node 3 menampilkan semua hasil dari node 1 dan node 2 jika sensor Cahaya dan sensor suhu melebihi ambang batass maka lampu led dari node satu akan hidup

Bukti foto dari rangkaian

